

Ví dụ: Bài toán đọc Đồng hồ

- **Cách 1 (Không tinh tế):** Dùng dữ liệu pixel ảnh trực tiếp, nuôi bằng mạng chập CNN. Cực kỳ lãng phí tài nguyên và dữ liệu huấn luyện khổng lồ.
- **Cách 2 (Trung gian):** Code Python trích xuất tọa độ (x, y) của đầu kim đồng hồ. Cho thuật toán ML dễ dàng học các số tọa độ.
- **Cách 3 (Feature đỉnh cao):** Chuyển (x, y) sang tọa độ cực: góc độ θ . Lúc này, bài toán giải bằng 1 hàm làm tròn chia chẵn lẻ mà không cần AI!

Raw data: pixel grid		
Better features: clock hands' coordinates	$\{x1: 0.7,$ $y1: 0.7\}$ $\{x2: 0.5,$ $y2: 0.0\}$	$\{x1: 0.0,$ $y1: 1.0\}$ $\{x2: -0.38,$ $y2: 0.32\}$
Even better features: angles of clock hands	theta1: 45 theta2: 0	theta1: 90 theta2: 140

Hình 5.18: Feature Engineering cho bài toán đọc thời gian

Giả thuyết Đa tạp (The Manifold Hypothesis) là gì?

- Một ảnh màu 256×256 có 3 kênh màu RGB tạo ra một không gian lên tới hàng tỷ tỷ chiều (cao hơn vô hạn so với số nguyên tử trong vũ trụ).
- Nếu lấy ngẫu nhiên 1 tập pixel bất kỳ, xác suất tạo ra hình dạng "hợp lý" là 0.
- **Manifold Hypothesis:** Tuy nhiên, các dữ liệu có ý nghĩa thực tế của loài người (ảnh tự nhiên, khuôn mặt, chữ số MNIST, âm thanh) chỉ nằm tập trung tại một dải không gian con cấu trúc cao, uốn lượn gọn gàng, gọi là **Đa tạp (Manifold)**.
- Học sâu chính là quá trình vuốt phẳng dần (uncrumpling) các đa tạp rối rắm ẩn sâu này.

Nội suy Tuyến tính vs Nội suy Đa tạp

- Khi mô hình dự đoán một điểm chưa từng thấy, nó thực hiện **Nội suy (Interpolation)**.
- Nội suy tuyến tính (đường thẳng nối giữa 2 chữ số) thường tạo ra những giá trị văng ra ngoài không gian của chữ số $\rightarrow$ Tức là tạo ra khối hình vô nghĩa (Ảnh trái).
- Học sâu bám chặt vào đường cong Đa tạp, nội suy dọc theo mặt phẳng cong (Manifold Interpolation), mang lại hình chuyển tiếp siêu mượt (Ảnh phải).



Manifold interpolation
(intermediate point on
the latent manifold)

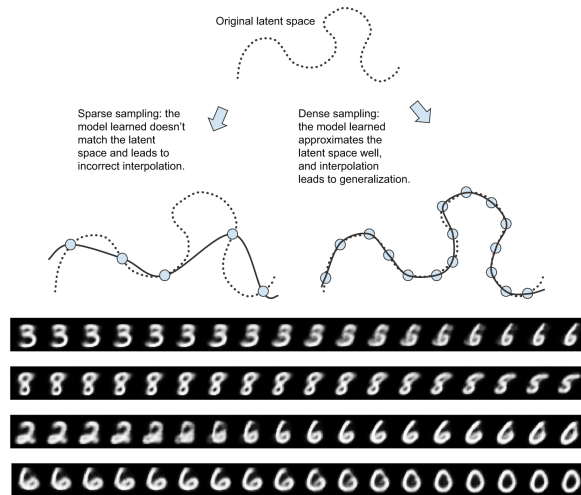


Linear interpolation
(average in the
encoding space)

Hình 5.19: Linear Interpolation (sai) vs Manifold (đúng)

Mật độ Lấy mẫu (Dense Sampling)

- Vì học sâu bản chất chỉ là "khớp đường cong", nên để học được trọn vẹn Đa tạp cong uốn lượn, chúng ta cần khối lượng dữ liệu khổng lồ lấp đầy bề mặt (Dense Sampling).
- Không gian ẩn (Latent space) của mạng học được sẽ tự động gom cụm các chữ số theo từng đảo (cluster) giống nhau (Ảnh dưới).
- "Thuật toán tối tân không bù đắp được dữ liệu thừa thớt."



Hình 5.20: Dense Sampling & MNIST Manifold

- Cốt lõi của Học máy là duy trì ranh giới mỏng manh giữa việc cực đại hóa **Optimization** trên tập Train mà không phá hủy **Generalization** trên tập Test.
- **Overfitting** luôn rình rập do dữ liệu nhiều, do kiến trúc mạng quá dư thừa tham số.
- Bắt buộc áp dụng các giao thức đánh giá Hold-out hoặc K-Fold Validation đúng cách, tuyệt đối không Tuning siêu tham số trên tập Test.
- Khắc phục Overfit bằng vũ khí kỹ thuật:
 - **Thêm Dữ liệu / Data Augmentation / Feature Engineering.**
 - Thu nhỏ mạng (Reduce Network Capacity).
 - Bổ sung Phạt Trọng số (**L2 Regularization**).
 - Bổ sung Nhiều phân tách Co-adaptation (**Dropout**).
 - Ngừng sớm (**Early Stopping**).